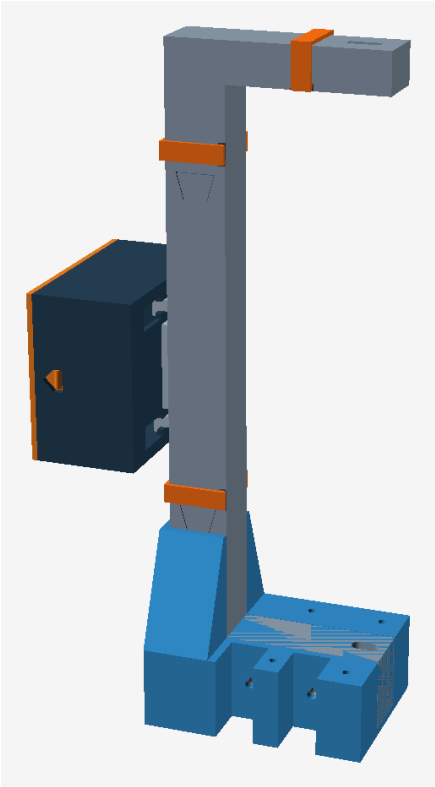
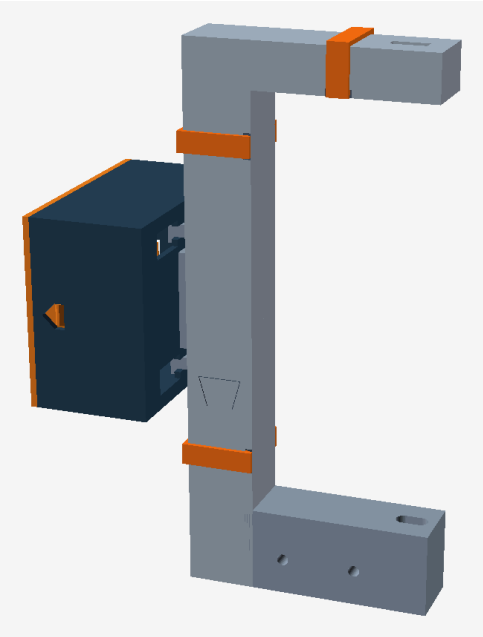
Pinewood-U v3 – Montageanleitung

Lichtschranken-Halter (Adafruit 2167) für die zweispurige Pinewood-Derby-Bahn. Start (340 mm, auf der geneigten Rampe) und Ziel (240 mm, gerade).



Start-Einheit mit Fuß



Ziel-Einheit

1. Teileliste

Jede Einheit besteht aus einer Rückschale (dunkel, mit Passstiften) und einer Vorderschale (hell, mit Mutteraufnahme). Beide Schalen werden immer gebraucht. Die STL-Dateien liegen in `stl/`.

Teil	STL-Datei – Start	Start	STL-Datei – Ziel	Ziel
Rückschale, Segmente	`start_<hand>_back_shell_seg1..3`	3	`finish_<hand>_back_shell_seg1..2`	2
Vorderschale, Segmente	`start_<hand>_front_shell_seg1..3`	3	`finish_<hand>_front_shell_seg1..2`	2
Start-Fuß	`start_<hand>_foot`	1	–	–
Klammer Steg	`spine_clip`	2	`spine_clip`	2
Klammer oberer Arm	`arm_clip`	1	`arm_clip`	1
Elektronikgehäuse	`housing_base`	1	`housing_base`	1
Gehäusedeckel	`housing_lid`	1	`housing_lid`	1
Sperrstopfen Andockung	`dock_lock`	2	`dock_lock`	2

Links/rechts: `*_right` ist das komplette Spiegelbild von `*_left`. Stehen die beiden U-Rahmen eines Tores an den gegenüberliegenden Außenseiten der Bahn, braucht jedes Tor einen linken und einen rechten Rahmen, also insgesamt `start_left`, `start_right`, `finish_left` und `finish_right`. Stehen

beide auf derselben Seite, reicht zweimal dieselbe Hand. Klammern, Gehäuse und Stopfen sind nicht seitenabhängig.

Für die übliche Bahn (2 Spuren, Start und Ziel, Rahmen gegenüber) sind das 4 Einheiten: 20 Schalensegmente, 2 Füße, 8 Steg-Klammern, 4 Arm-Klammern, 4 Gehäuse mit Deckel und 8 Sperrstopfen.

Zukaufteile und Werkzeug

- Je Einheit 2 Metallwinkel, die dauerhaft an der Bahn bleiben (Annahme: 20 mm breit, Loch für M5, Lochabstand 35 mm).
- Ziel: 2 × M5×40 mit Mutter. Start: 2 × M5×45 mit Mutter. Die Mutter sitzt versenkt in der Vorderschale.
- Optional nur Start: 4 × Holzschraube 4×30, nur zur Unterstützung.
- Kleber für PETG (z. B. 2K-Epoxid oder Sekundenkleber mit Aktivator), kleiner Schraubendreher, Schlüssel SW 8.

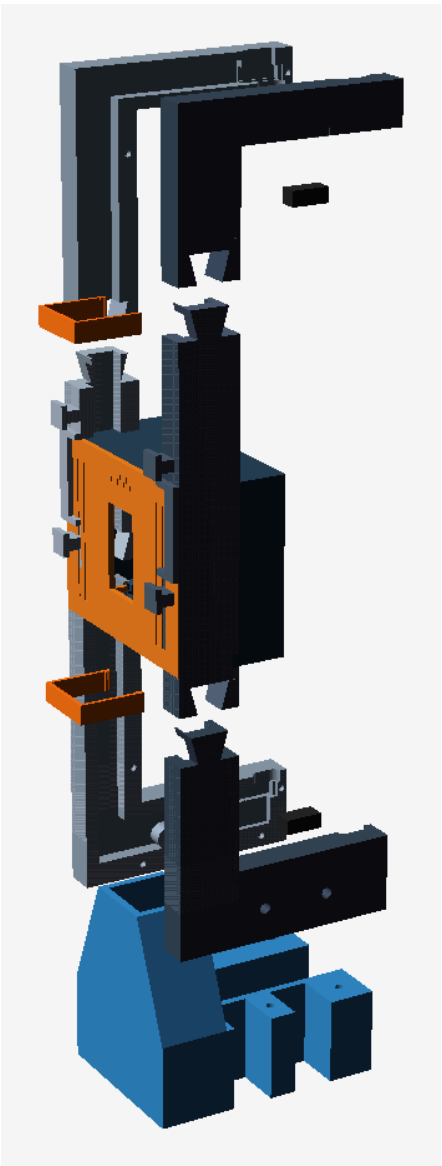
2. Drucken

- Alle STLs sind bereits in Drucklage exportiert und brauchen keinen Support.
- Empfehlung: PETG, 0,4-mm-Düse, 0,2-mm-Schichten, 4 Perimeter, 25–35 % Infill.
- Schalen: breite Außenseite aufs Bett, Kabelraum und Sensortasche zeigen nach oben.
- Start-Fuß: Boden aufs Bett. Die waagerechten Bolzenlöcher sind tropfenförmig (45°-Dach).
- Größtes Teil: Ziel-Vorderschale Segment 1, 127 × 204 mm. Alles passt auf ein 250-mm-Bett.

3. Zuerst Probedrucke

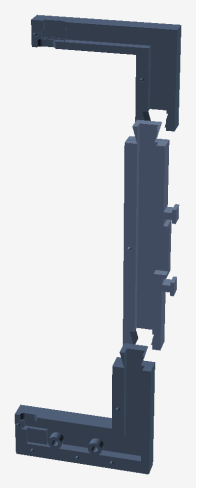
- `test_sensor_seat.stl` (4 kleine Teile): Sensor in den 1-mm-Sitz der Rückschale drücken, Vorderschale aufsetzen, oben und unten prüfen. Er soll gerade und ohne Wackeln sitzen. Zu locker: `sensor_seat_depth` 1,5–2. Schräg nach dem Zusammenfügen: `sensor_front_relief` 0,25.
- `test_dovetail.stl`: Segmente quer zur Fuge ineinanderschieben. Klemmt es: `fit` 0,35.
- Andockung am fertigen Gehäuse prüfen. Zu stramm: `dock_ramp_h` 0,4. Noch Spiel: 0,5.

4. Explosionszeichnung Start-Einheit



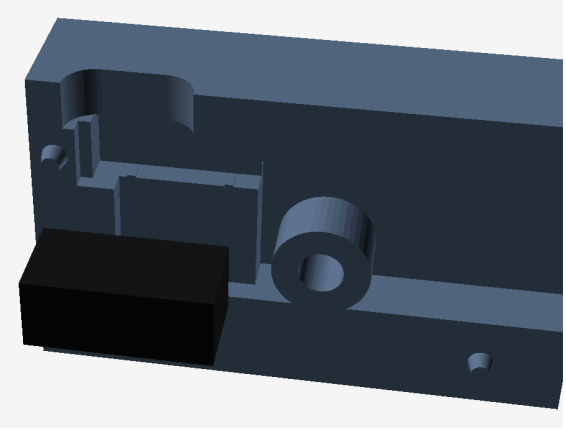
1. Rückschale (dunkel), 3 Segmente
2. Vorderschale (hell), 3 Segmente, Fugen versetzt
3. Sensoren (schwarz), oben und unten an den Armspitzen
4. Klammern (orange): 2 am Steg, 1 am oberen Arm
5. Elektronikgehäuse mit Deckel, an der Stegrückseite angedockt
6. Start-Fuß (blau), nur beim Start

5. Zusammenbau



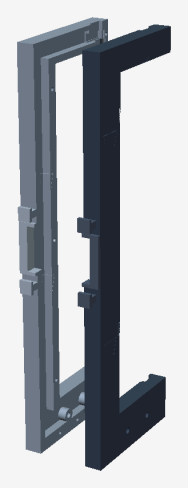
1 Rückschale zusammenfügen

Die Segmente der Rückschale quer zur Fuge ineinanderschieben (Schwalbenschwanz), trocken prüfen, dann verkleben. Genauso die Vorderschale. Die Fugen der beiden Schalen liegen versetzt, jede Fuge wird von der anderen Schale überdeckt.



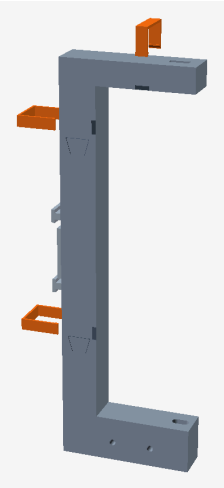
2 Sensoren einsetzen

Die Linsenseite jedes Sensors in den 1 mm tiefen Sitz der Rückschale drücken, oben und unten. Dahinter ist es offen: Kabel durch den Kabelraum zum Steg führen. Im unteren Arm laufen die Kabel **über** die beiden Schraubrohre. Zum Herausnehmen: kleinen Schraubendreher in die Kerbe an der Armspitze setzen und heraushebeln.



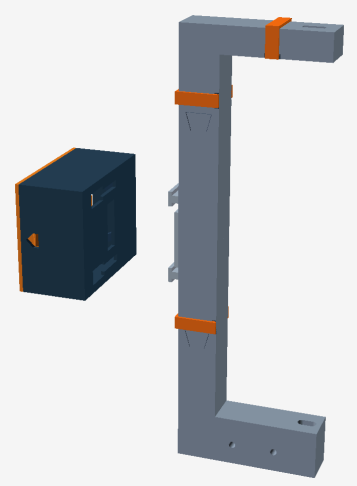
3 Vorderschale aufsetzen

Vorderschale auf die Passstifte setzen. Prüfen, dass beide Sensoren gerade sitzen, dann großflächig verkleben.



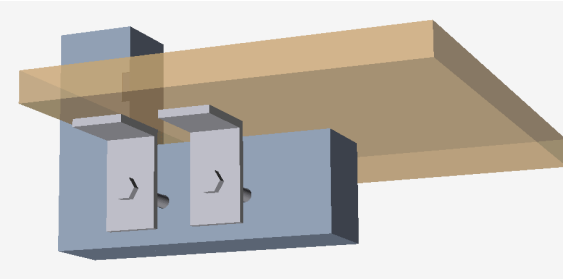
4 Klammern aufschieben

Zwei Klammern auf den Steg und eine auf den oberen Arm schieben. Sie halten die Schalen beim Kleben zusammen und bleiben danach dran.



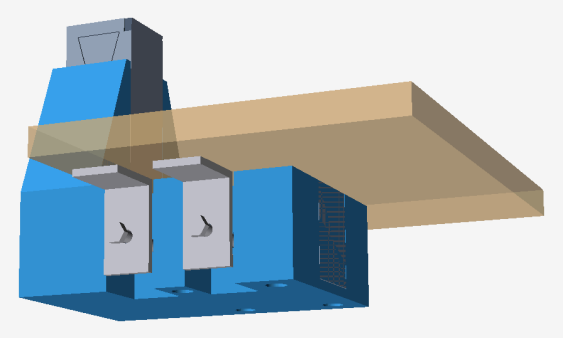
5 Gehäuse andocken

ESP32 im Gehäuse montieren, Kabel durch den Durchlass führen. Gehäuse auf die Zapfen am Steg setzen und 27 mm einschieben, bis es fest auf den Keilrampen sitzt. Dann die zwei Sperrstopfen setzen.



6 Ziel befestigen

Die zwei Metallwinkel bleiben dauerhaft an der Bahn. U an die Winkel halten, 2 × M5×40 von der Winkelseite durch Winkel und U stecken, die Mutter sitzt versenkt in der Vorderschale und dreht nicht mit.



7 Start befestigen

U in den Fuß stellen. Mutter durch die große Senkung im Fuß in die Aufnahme der Vorderschale legen. Winkel in die Flansch-Aussparungen, 2 × M5×45 durch Winkel, Fuß und U. Der breite Flansch stützt das U seitlich auf der Rampe. Nur wenn es nicht optimal hält: zusätzlich 4 Holzschrauben 4×30 von unten durch den Flansch.

6. Tauschen und Wartung

- Tauschen: 2 Schrauben lösen und das U abnehmen, beim Start zusammen mit dem Fuß. An der Bahn bleibt alles, wie es ist.

- Ist der Start-Fuß zusätzlich angeschraubt, müssen auch die Holzschrauben raus: Der Fuß umschließt den U-Boden, darüber liegt die Bahn.
- Alle Maße stehen in `pinewood_v3_shared.scad`. Nach jeder Änderung `./export_stls_v3.sh` neu ausführen.

7. Konstruktionsskizze

